

$$(1) m(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k);$$

(2) 若存在 k_0 , 使得 $m\left(\bigcup_{k=k_0}^{\infty} E_k\right) < \infty$, 则

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

28. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $H \supset E$, H 是可测集. 若 $H \setminus E$ 中任意可测子集皆为零测集, 试问 $m(H) = m^*(E)$ 吗?

29. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 证明存在 G_δ 型集 H 且 $H \supset E$, 使得对于任意一个可测集 $A \subset \mathbb{R}^n$, 有 $m^*(E \cap A) = m(H \cap A)$.

30. 设 $\{E_k\}$ 是 $[0, 1]$ 中可测集列, $m(E_k) = 1$, $k = 1, 2, \dots$, 证明

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

31. 设 $\{E_k\}$ 是 $[0, 1]$ 中可测集列, 且满足 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 1$, 证明: 对于 $\forall 0 < a < 1$, 必存在 $\{E_{n_k}\}$, 使得

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right) > a.$$

*32. 设 $E \subset [a, b]$ 是可测集, $I_k \subset [a, b]$ ($k = 1, 2, \dots$) 是开区间列, 满足

$$m(I_k \cap E) \geq \frac{2}{3}|I_k|, \quad k = 1, 2, \dots$$

证明:

$$m\left(\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right) \cap E\right) \geq \frac{1}{3}m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k\right).$$

33. 设 $E_1, \dots, E_k$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集, 且有 $\sum_{j=1}^k m(E_j) > k - 1$, 证明:

$$m\left(\bigcap_{j=1}^k E_j\right) > 0.$$

34. 记 $I = [0, 1] \times [0, 1]$, $E = \{(x, y) \in I \mid \cos(x + y) \text{ 是无理数}, |\sin x| < 1/2\}$, 求 $m(E)$.